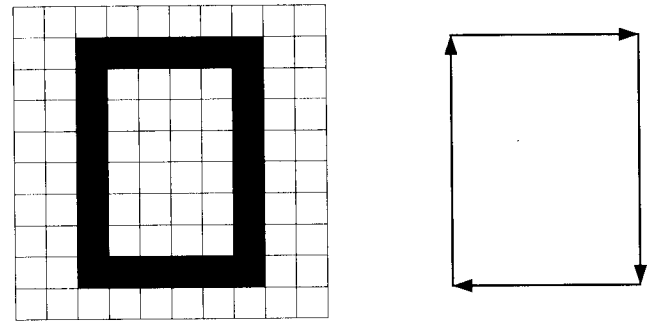
1.1 บทนำ[1, 2, 13]

โดยปกติแล้ว ข้อมูลภาพทั่วๆ ไปนั้นได้มาจากการที่แสงตกกระทบกับวัตถุแล้วเกิดการสะท้อนผ่านเลนส์เข้าสู่ตัวบันทึกภาพ อาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวตรวจจับ (Sensor) หรือฟิล์ม (Film) หากเราย้อนนึกถึงเมื่อเวลาเราถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล วัตถุหรือภาพที่เราเห็นด้วยตานั้นเป็นข้อมูลสามมิติ (Three-dimension) ที่ประกอบไปด้วยความลึก ความสูง และความกว้าง แต่เมื่อเราแปลงข้อมูลภาพออกมาเป็นข้อมูลภาพดิจิตอล (Digital Image) ข้อมูลของภาพนั้นจะประกอบไปด้วยความกว้างและความสูงของภาพ (Width and Height) เท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทที่สามารถสร้างสัญญาณภาพดิจิตอลได้สะดวกและง่ายขึ้น เช่น กล้องถ่ายภาพดิจิตอล กล้องวิดีทัศน์ดิจิตอล เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้วเราสามารถที่จะแบ่งรูปภาพที่ปรากฏและใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ประเภทคือ รูปภาพแบบบิตแมป (Bitmap Image) และรูปภาพแบบเวกเตอร์ (Vector Image) โดยรูปภาพแบบบิตแมปจะพิจารณาตัวรูปภาพซึ่งถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยเล็กๆ หลายๆ ส่วนหรือที่เรียกว่าพิกเซล (Pixels) ที่ถูกนำมารวมกันและใช้แสดงผลภาพ ส่วนรูปภาพแบบเวกเตอร์จะประกอบด้วยเส้นลายต่างๆ ที่สร้างขึ้นจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของลักษณะทางเรขาคณิตเพื่อสร้างรูปทรงต่างๆ ที่เราเห็น ซึ่งเรียกว่าเวกเตอร์ (Vectors) รูปที่ 1.1 (ก) และ (ข) เป็นตัวอย่างรูปภาพแบบบิตแมปและแบบเวกเตอร์ของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามลำดับ



(ก) ภาพแบบบิตแมป (ข) ภาพแบบเวกเตอร์

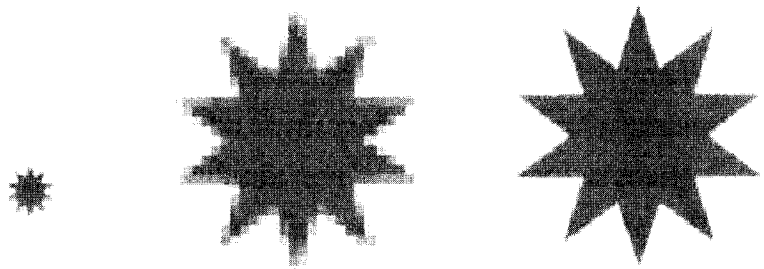
รูปที่ 1.1 ภาพแบบบิตแมปและภาพแบบเวกเตอร์

1.1.1 ภาพแบบบิตแมป (Bitmap Image)[8, 9, 10]

ภาพบิตแมปหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาพแบบราสเตอร์ (Raster Image) เป็นภาพที่ประกอบขึ้นจากจุดขนาดเล็กๆ หรือที่เรียกว่าพิกเซลจำนวนมากที่เรียงต่อกันจนเป็นภาพภาพหนึ่ง เพื่อให้เห็นภาพลักษณะนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้นึกถึงการสร้างภาพบนตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ เราจะใช้สีแต้มลงในช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่องจนกลายเป็นภาพสมบูรณ์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเหมือนกับการป้ายสีแปลอักษรบนอัฒจันทร์ ภาพแบบบิตแมปนี้จะมีจำนวนจุดขนาดเล็กๆ จำนวนมาก ดังนั้นดวงตาของมนุษย์ไม่สามารถที่จะมองเห็นและแยกแยะรายละเอียดส่วนย่อยเล็กๆ นั้นได้ แต่เมื่อลองขยายภาพดูจะเห็นเป็นรูปตาราง ยิ่งขยายใหญ่เท่าไร ตารางสี่เหลี่ยมก็ยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นจนทำให้มองเห็นจุดของภาพหรือพิกเซล จึงมีผลทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไร สิ่งนั้นส่งผลเช่นเดียวกันหากเราขยายภาพบิตแมปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีผลทำให้รายละเอียดของภาพมีความไม่ชัดเจน รูปที่ 1.2 (ข) เป็นตัวอย่างแสดงการขยายภาพต้นฉบับแบบบิตแมปของรูปที่ 1.2 (ก) จะเห็นได้ว่าภาพต้นฉบับถูกขยายจนเห็นเป็นบล็อกสี่เหลี่ยม โดยทั่วไปแล้วภาพบิตแมปเป็นภาพประเภทที่นิยมใช้กันมากในภาพถ่ายหรือภาพวาด เนื่องจากมันสามารถไล่โทนสีและแสงเงาได้เหมือนจริงที่สุด

1.1.2 ภาพแบบเวกเตอร์ (Vector Image)[8, 9, 10]

ภาพแบบเวกเตอร์จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกับแบบบิตแมป คือภาพประเภทนี้ไม่ว่าจะขยายให้ใหญ่แค่ไหน ก็ยังคงรายละเอียดและความคมชัดไว้ได้เหมือนเช่นเดิมโดยไม่ผิดเพี้ยน เนื่องจากภาพแบบเวกเตอร์นั้นประกอบด้วยเส้นตรง เส้นโค้ง และรูปทรงต่างๆ ภาพที่ได้จะสร้างขึ้นจากคำสั่งที่บอกถึงลักษณะของภาพในรูปแบบทางเรขาคณิตด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นโปรแกรมที่ต้องการเปิดรูปภาพจะต้องนำสมการต่างๆ ที่บันทึกเอาไว้มาคำนวณและสร้างรูปทรงของภาพขึ้นมาใหม่ จุดเด่นคือไม่ว่าจะขยายภาพให้ใหญ่แค่ไหน คอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณค่าต่างๆ ให้ใหม่ทุกครั้ง ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นมามีความคมชัด ภาพแบบเวกเตอร์จึงเหมาะกับงานที่มีความแม่นยำและต้องการความละเอียดสูง เช่น การสร้างภาพโลโก้ การสร้างภาพสามมิติ การสร้างแบบร่างทางวิศวกรรม รูปที่ 1.2 (ค) แสดงตัวอย่างการขยายภาพต้นฉบับแบบเวกเตอร์ของรูปที่ 1.2 (ก) จะเห็นได้ว่าภาพที่ขยายได้นั้นยังคงรายละเอียดและความคมชัดไว้ได้เหมือนเช่นเดิม



(ก) ภาพต้นฉบับ (ข) ภาพขยายแบบบิตแมป (ค) ภาพขยายแบบเวกเตอร์

รูปที่ 1.2 ภาพขยายแบบบิตแมปและภาพขยายแบบเวกเตอร์

1.2 การสร้างสัญญาณดิจิตอล[1, 8]

ในงานทางด้านวิศวกรรมส่วนใหญ่ ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้า หรืออาจกล่าวได้ว่าสัญญาณเป็นพาหะของข้อมูล ตัวอย่างเช่น สัญญาณเสียงเป็นข้อมูลคำพูดของมนุษย์ หรือสัญญาณภาพจะเป็นข้อมูลของสิ่งที่มนุษย์เห็นจากระบบประสาทตา เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วสัญญาณสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

1. **สัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal)** เป็นสัญญาณที่มีค่า (Value) ตลอดทุกระยะเวลาของสัญญาณ หรืออาจกล่าวได้ว่า สัญญาณแอนะล็อกก็คือสัญญาณที่มีความต่อเนื่องของสัญญาณตลอดทุกระยะเวลา
2. **สัญญาณไม่ต่อเนื่องด้านเวลา (Discrete-time Signal)** เป็นสัญญาณที่มีค่าเฉพาะเวลาที่กำหนดไว้เป็นช่วงๆ กล่าวคือมีค่าไม่ต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา
3. **สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal)** เป็นสัญญาณไม่ต่อเนื่องด้านเวลาที่มีขนาด (Amplitude) ที่ถูกจำกัดหรือกำหนดค่าเอาไว้ เช่น ถ้ากำหนดให้สัญญาณมีขนาดได้เพียง 4 ระดับ ค่าขนาดของสัญญาณที่เป็นไปได้คือ 0, 1, 2 และ 3 เท่านั้น

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วถึงความแตกต่างระหว่างสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิตอลก็คือ สัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณต่อเนื่อง ในขณะที่สัญญาณดิจิตอลมีความไม่ต่อเนื่องทั้งด้านเวลาและขนาดของสัญญาณ ดังนั้นกระบวนการแปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอนที่สำคัญคือ การสุ่มข้อมูลสัญญาณ (Signal Sampling) และการควอนไทซ์ (Quantization)

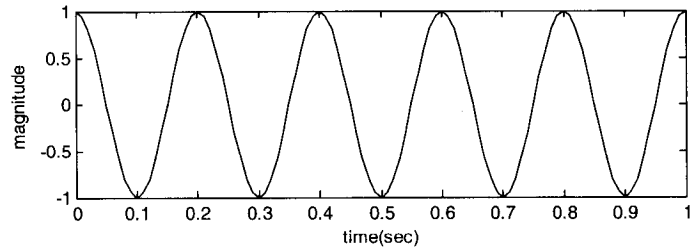
1.2.1 การสุ่มข้อมูลสัญญาณ (Signal Sampling)

การสุ่มข้อมูลสัญญาณ (Signal Sampling) คือขั้นตอนในการสุ่มเก็บค่าสัญญาณเพียงบางค่าในแต่ละช่วงของคาบเวลาของสัญญาณที่เรียกว่าคาบการสุ่ม (Sampling Period) ซึ่งค่าส่วนกลับของคาบการสุ่มเรียกว่าความถี่การสุ่ม (Sampling Frequency) สัญญาณที่ได้หลังจากขั้นตอนนี้คือสัญญาณไม่ต่อเนื่องด้านเวลา ซึ่งความถี่การสุ่มของสัญญาณจะเป็นตัวกำหนดจำนวนค่าตัวอย่างของสัญญาณแอนะล็อกที่สุ่มข้อมูลสัญญาณมาได้

ความเหมาะสมในการสุ่มข้อมูลของสัญญาณ เราจะต้องพิจารณากำหนดคาบการสุ่มข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สัญญาณที่มีคุณภาพหรือใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับมากที่สุด ตามทฤษฎีของ Nyquist กล่าวไว้ว่า "อัตราการสุ่มข้อมูลของสัญญาณที่เหมาะสม (Nyquist Rate) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดเพี้ยน (Aliasing) ของสัญญาณต้นฉบับ จะต้องใช้ความถี่ในการสุ่มข้อมูลของสัญญาณไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความถี่สูงสุดของสัญญาณต้นฉบับ" ดังสมการที่ (1.1)

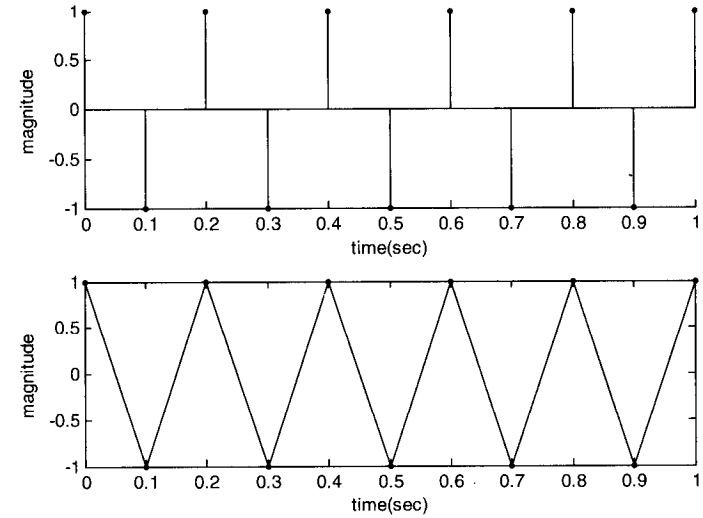
$$f_s \geq 2f_c \tag{1.1}$$

โดยที่ f_s คือความถี่ของอัตราการสุ่มข้อมูล (บอกถึงความถี่ของการสุ่มต่อหน่วยเวลาหรือระยะทาง) และ f_c เป็นความถี่สูงสุดของสัญญาณใดๆ พิจารณาจากตัวอย่างเช่น สัญญาณโคไซน์ (Cosine Wave) ต้นฉบับที่มีความถี่ 5 เฮิรตซ์ จะมีค่าคาบเวลาของสัญญาณ (Period) เท่ากับ 0.2 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 1.3



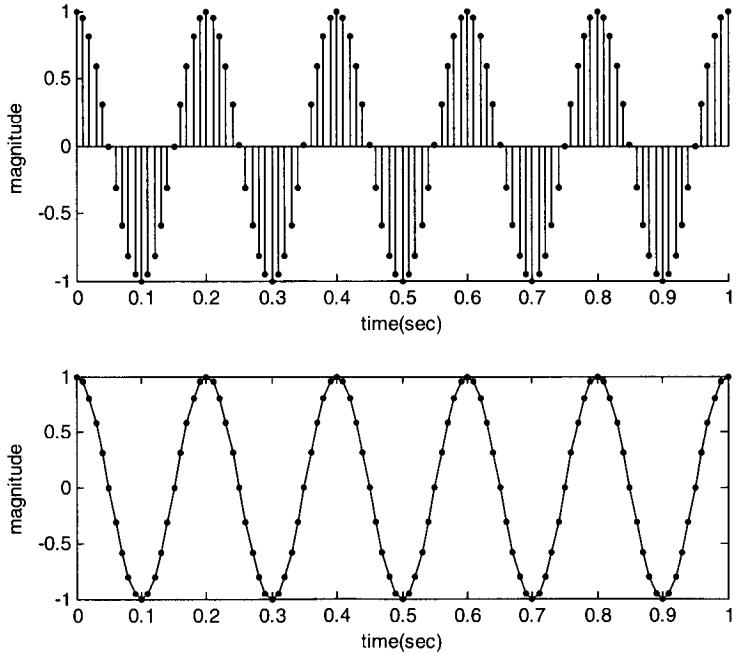
รูปที่ 1.3 สัญญาณโคไซน์ต้นฉบับความถี่ 5 เฮิรตซ์

ถ้าเราทำการสุ่มสัญญาณต้นฉบับนี้ที่ความถี่การสุ่ม (Nyquist Frequency) เท่ากับ 10 เฮิรตซ์ ดังนั้นสัญญาณในรูปที่ 1.3 จะถูกสุ่มข้อมูล ซึ่งมีคาบการสุ่มของสัญญาณ (Sampling Period) เท่ากับ 0.1 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 1.4 หากเราพิจารณารูปของสัญญาณที่สุ่มได้ จะมีลักษณะเป็นสัญญาณรูปฟันเลื่อย สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาณต้นฉบับในรูปที่ 1.3 บ้าง อันเป็นผลมาจากอัตราความห่างของช่วงเวลาของการสุ่มสัญญาณแต่ละครั้งมีค่ามากเกินไป ทำให้เราได้ข้อมูลของสัญญาณต้นฉบับไม่ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม รูปของสัญญาณที่สุ่มได้ยังมีความใกล้เคียงกับสัญญาณโคไซน์ต้นฉบับ



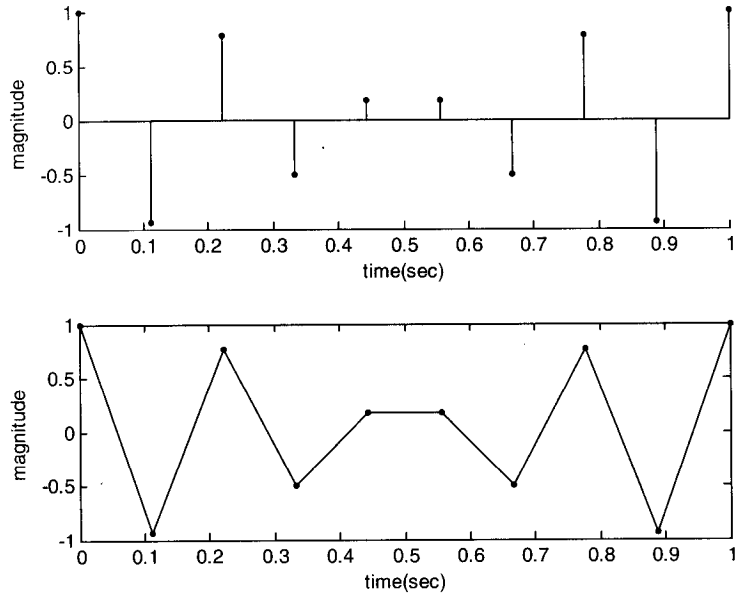
รูปที่ 1.4 สัญญาณโคไซน์ความถี่ 5 เฮิรตซ์ที่ถูกสุ่มได้ที่ความถี่การสุ่ม 10 เฮิรตซ์

ถ้าหากเราทำการสุ่มสัญญาณที่ความถี่การสุ่มสูงขึ้น (Oversampling) เช่น ความถี่การสุ่มเท่ากับ 100 เฮิรตซ์ ดังนั้นสัญญาณในรูปที่ 1.3 จะถูกสุ่มข้อมูล ซึ่งมีคาบการสุ่มของสัญญาณ (Sampling Period) เท่ากับ 0.01 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 1.5 ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสัญญาณที่ถูกสุ่มมาได้นั้นจะมีลักษณะเหมือนกับสัญญาณต้นฉบับเดิมในรูปที่ 1.3 อันเป็นผลมาจากอัตราความห่างของช่วงเวลาของการสุ่มสัญญาณแต่ละครั้งมีค่าเหมาะสม ทำให้เราได้ข้อมูลของสัญญาณมีความสมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณต้นฉบับได้ดียิ่งขึ้น



รูปที่ 1.5 สัญญาณโคไซน์ความถี่ 5 เฮิรตซ์ที่ถูกสุ่มได้ที่ความถี่การสุ่ม 100 เฮิรตซ์

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเราทำการสุ่มที่ความถี่การสุ่มต่ำกว่า 10 เฮิรตซ์ (Undersampling) เช่น 9 เฮิรตซ์ ดังนั้นคาบการสุ่มของสัญญาณ (Sampling Period) จะมีค่าเท่ากับ 0.111 วินาที จะเห็นได้ว่า เมื่อความถี่ในการสุ่มของสัญญาณลดลงต่ำกว่า Nyquist Frequency สัญญาณเอาต์พุตที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาณเดิมในรูปที่ 1.3 มาก สัญญาณมีความผิดเพี้ยนไปจากสัญญาณเดิม ดังแสดงในรูปที่ 1.6 จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าสาเหตุการเกิด Aliasing นั่นคือการที่สัญญาณมีความแตกต่างไปจากเดิมหรือถูกแสดงไปในทิศทางที่ต่างไปจากเดิม มีสาเหตุเนื่องมาจากการถูกสุ่มสัญญาณโดยที่มีความถี่ในการสุ่มสัญญาณที่ไม่เหมาะสมนั่นเอง



รูปที่ 1.6 สัญญาณโคไซน์ที่ผิดเพี้ยนไปเมื่อถูกสุ่มได้ที่ความถี่การสุ่ม 9 เฮิรตซ์

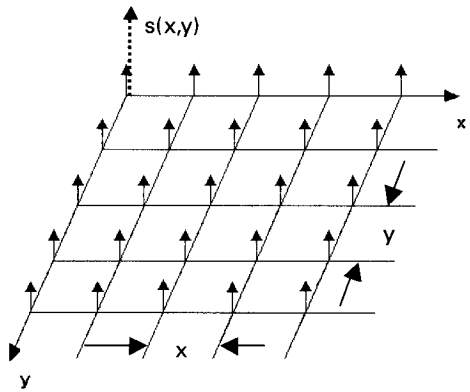
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า หากเราต้องการได้การสุ่มข้อมูลสัญญาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นเท่าใด เราจะต้องทำการสุ่มข้อมูลของสัญญาณให้มีค่าความถี่การสุ่ม (Sampling Frequency) ที่สูง ซึ่งความถี่ในการสุ่มของสัญญาณจะเป็นตัวกำหนดจำนวนค่าตัวอย่างของสัญญาณต้นฉบับ เมื่อความถี่ในการสุ่มของสัญญาณน้อยกว่า Nyquist Frequency สัญญาณที่ได้จะมีความผิดเพี้ยนไปจากสัญญาณต้นฉบับมากขึ้น

1.2.2 การสุ่มสัญญาณภาพ (Image Sampling)[6, 13]

จากหลักการสุ่มข้อมูลสัญญาณ (Signal Sampling) ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เราต้องทำการสุ่มสัญญาณภาพให้เหมาะสมเช่นกัน มิฉะนั้นแล้วสัญญาณภาพที่ถูกสุ่มมาได้อาจมีความผิดเพี้ยนไปจากสัญญาณภาพเดิม

พิจารณารูปที่ 1.7 กำหนดให้สัญญาณภาพ $s(x, y)$ มีแบนด์วิดท์ทางแกน x และทางแกน y คือ fu และ fv ตามลำดับ ดังนั้นหากไม่ต้องการให้เกิดความผิดเพี้ยนของสัญญาณภาพ เราจะต้องทำการสุ่มสัญญาณภาพโดยให้ความถี่ในการสุ่มของข้อมูลภาพด้านแกน x ($1/\Delta x$) และแกน y ($1/\Delta y$) เป็นไปตามเงื่อนไขในสมการที่ (1.2)

$$\frac{1}{\Delta x} \geq 2fu \quad \text{และ} \quad \frac{1}{\Delta x} \geq 2fv \tag{1.2}$$



รูปที่ 1.7 การสุ่มข้อมูลสัญญาณภาพ

ดังนั้นจำนวนจุดภาพหรือพิกเซลของภาพที่ได้จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยของความถี่ในการสุ่มของข้อมูลภาพ กล่าวคือ ถ้าความถี่ในการสุ่มของข้อมูลภาพมีค่ามาก (Δx และ Δy มีค่าน้อย) ก็จะทำให้ได้จุดภาพหรือจำนวนพิกเซลมาก ทำให้สัญญาณภาพที่ได้สามารถเก็บรายละเอียดและความสำคัญของส่วนต่างๆ

ในภาพได้มากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน หากความถี่ในการสุ่มของข้อมูลภาพมีค่าต่ำ (Δx และ Δy มีค่ามาก) ก็จะทำให้สัญญาณภาพที่ได้มีการสูญเสียรายละเอียดบางส่วนของภาพไป

รูปที่ 1.8 แสดงตัวอย่างภาพที่ได้จากอัตราความถี่ในการสุ่มที่แตกต่างกัน จะเห็นว่าภาพที่มีความถี่ในการสุ่มน้อยเกินไป ดังแสดงในรูปที่ 1.8 (ฉ) ภาพขนาด 32 × 32 ที่ได้จากการสุ่มจากภาพต้นฉบับขนาด 1024 × 1024 จะมีความผิดเพี้ยนไปจากสัญญาณภาพเดิม ซึ่งสัญญาณภาพที่ได้นั้นไม่สามารถที่จะบ่งบอกรายละเอียดของภาพได้ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ารูปที่ 1.8 (ฉ) มีอัตราความถี่ในการสุ่มน้อยเกินไป ส่วนรูปที่ 1.8 (ข) ถึง (จ) แสดงภาพที่ได้จากการสุ่มสัญญาณภาพต้นฉบับที่อัตราส่วนภาพขนาด 512 × 512, 256 × 256, 128 × 128 และ 64 × 64 ตามลำดับ



(ก) ภาพขนาด 1024 × 1024 (ข) ภาพขนาด 512 × 512 (ค) ภาพขนาด 256 × 256



(ง) ภาพขนาด 128 × 128 (จ) ภาพขนาด 64 × 64 (ฉ) ภาพขนาด 32 × 32

รูปที่ 1.8 ภาพที่มีความถี่การสุ่มข้อมูลภาพที่แตกต่างกัน[2]

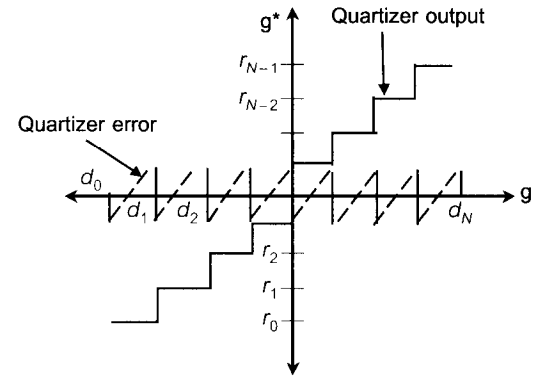
ที่มาของภาพต้นฉบับ : Digital Image Processing. 2nd ed. by R.C. Gonzalez and R.E. Woods, Prentice Hall, 2002, Page 58, Figure 2.20.

1.2.3 การควอนไทซ์สัญญาณภาพ (Image Quantization)[1, 6, 8, 13]

ขนาดของสัญญาณ (Amplitude) ใดๆ เมื่อผ่านกระบวนการสุ่มสัญญาณมาแล้ว จะถูกทำการแปลงหรือเข้ารหัสเพื่อเป็นการกำหนดหรือบ่งบอกถึงขนาดของสัญญาณ กระบวนการที่ใช้สำหรับกำหนดค่าระดับของสัญญาณที่สุ่มมาได้คือการควอนไทซ์ (Quantization) หรืออาจกล่าวได้ว่า การควอนไทซ์คือกระบวนการในการปรับเพิ่มหรือลดระดับของสัญญาณให้เป็นเฉพาะค่าที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งสัญญาณที่ได้จากขั้นตอนนี้คือสัญญาณดิจิตอล

จำนวนระดับขนาดของสัญญาณดิจิตอลที่เป็นไปได้มีผลต่อคุณภาพของสัญญาณดิจิตอลด้วยเช่นกัน เนื่องจากสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องในเชิงของขนาดด้วย ดังนั้นถ้าเรากำหนดจำนวนระดับของขนาดที่เป็นไปได้ให้มีจำนวนน้อยเกินไป ขนาดของสัญญาณดิจิตอลที่ได้ก็จะไม่ละเอียด จึงส่งผลให้ลักษณะของสัญญาณดิจิตอลที่ได้มีความผิดเพี้ยนไปจากสัญญาณแอนะล็อกต้นฉบับ โดยปกติทั่วๆ ไป ขนาดของสัญญาณภาพดิจิตอลจะถูกกำหนดด้วยจำนวนบิตที่ใช้สำหรับเลขจำนวนเต็มฐานสองของในระบบการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล (Analog to Digital System) หรือในการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ซึ่งจำนวนบิตที่นิยมใช้กันได้แก่ 8 บิต หรือ 256 ระดับ โดยระดับของสัญญาณที่ผ่านกระบวนการควอนไทซ์แล้วมักนิยมเรียกกันว่าค่าระดับความเข้มเทา (Gray Level) ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความมืดหรือความสว่างของแต่ละจุดภาพ (พิกเซล)

หากพิจารณาสัญญาณภาพที่ผ่านกระบวนการสุ่มสัญญาณ (Sampling) มาแล้ว มีค่าขนาดของสัญญาณที่ต่ำที่สุดเป็น $V_{\min}$ และขนาดสูงสุดเป็น $V_{\max}$ เมื่อนำสัญญาณนี้มาผ่านกระบวนการควอนไทซ์แบบสม่ำเสมอ (Uniform Quantization) โดยกำหนดให้ค่าระดับสัญญาณมีค่า N ระดับ ดังแสดงในรูปที่ 1.9 ถ้า V_n เป็นขนาดของสัญญาณที่อยู่ในช่วงระหว่างค่า d_0 ถึง d_n เมื่อ n คือช่วงระดับสัญญาณที่พิจารณาตั้งแต่ 0 – n ค่าระดับสัญญาณควอนไทซ์ที่ได้ (r_n) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (1.3)



รูปที่ 1.9 การควอนไทซ์สัญญาณ

$$r_n = \frac{(V_n - V_{\min})}{V_{\max} - V_{\min}}(N-1) \tag{1.3}$$

ซึ่งค่าระดับสัญญาณควอนไทซ์ (r) ต้องถูกปัดเศษเป็นเลขจำนวนเต็ม (Integer)

รูปที่ 1.10 (ก) ในกรณีนี้ภาพมีค่าระดับความเข้มเทาเท่ากับ 5 บิต สีดำจะถูกแทนค่าระดับสัญญาณด้วยค่า 0 ส่วนสีขาวจะถูกแทนค่าระดับสัญญาณด้วยค่า 31 รวมทั้งสิ้น 32 ระดับเฉดสี (0 – 31) หรือ 2^5 โดยที่เลข 5 ก็คือจำนวนบิตในหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บค่านี้หนึ่งค่า เพราะฉะนั้นสีดำจะถูกแทนด้วยรหัสในเลขฐานสองคือ 00000 สีที่อยู่ตรงกลางระหว่างสีดำกับสีขาวก็จะไล่ไปตามลำดับการนับของบิตในเลขฐานสอง และสีขาวก็จะถูกแทนด้วยรหัส 11111 ส่วนในรูปที่ 1.10 (ข), (ค) และ (ง) เป็นรูปที่แสดงค่าระดับความเข้มเทา (Gray Scales) 64, 128 และ 256 ระดับ ตามลำดับ โดยระดับความเข้มเทาจะเริ่มจากระดับสีดำ และไล่เฉดสีจางลงไปจนถึงสีขาว ส่วนในกรณีที่ภาพเป็นภาพขาวดำ ค่าระดับเทาก็จะมีแค่ 2 สีคือ สีดำแทนด้วยเลข 0 กับสีขาวแทนด้วยเลข 1 เพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพขาวดำหนึ่งจุด ภาพจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 1 บิตเท่านั้น

(ก) ระดับความสว่าง 32 ระดับ

(ข) ระดับความสว่าง 64 ระดับ

(ค) ระดับความสว่าง 128 ระดับ

(ง) ระดับความสว่าง 256 ระดับ

รูปที่ 1.10 ระดับความสว่างของภาพ (Gray Scales) ที่แตกต่างกัน

รูปที่ 1.11 (ก) ภาพขาวดำ 8 บิต (256 ระดับ) ที่มีขนาดความกว้างและความสูงเท่ากับ 1.11 นิ้ว (ข) ภาพขาวดำ 1 บิต (2 ระดับ) ที่มีขนาดความกว้างและความสูงเท่ากับ 1.11 นิ้ว (ค) ภาพขาวดำ 8 บิต (128 ระดับ) ที่มีขนาดความกว้างและความสูงเท่ากับ 1.11 นิ้ว (ง) ภาพขาวดำ 8 บิต (64 ระดับ) ที่มีขนาดความกว้างและความสูงเท่ากับ 1.11 นิ้ว (จ) ภาพขาวดำ 8 บิต (32 ระดับ) ที่มีขนาดความกว้างและความสูงเท่ากับ 1.11 นิ้ว (ฉ) ภาพขาวดำ 8 บิต (16 ระดับ) ที่มีขนาดความกว้างและความสูงเท่ากับ 1.11 นิ้ว (ช) ภาพขาวดำ 8 บิต (8 ระดับ) ที่มีขนาดความกว้างและความสูงเท่ากับ 1.11 นิ้ว (ซ) ภาพขาวดำ 8 บิต (4 ระดับ) ที่มีขนาดความกว้างและความสูงเท่ากับ 1.11 นิ้ว (ฌ) ภาพขาวดำ 8 บิต (2 ระดับ) ที่มีขนาดความกว้างและความสูงเท่ากับ 1.11 นิ้ว

(ก) ภาพ 8 บิต 256 ระดับ

(ข) ภาพ 6 บิต 64 ระดับ

(ค) ภาพ 5 บิต 32 ระดับ

(ง) ภาพ 4 บิต 16 ระดับ

(จ) ภาพ 3 บิต 8 ระดับ

(ฉ) ภาพ 2 บิต 4 ระดับ

(ช) ภาพ 1 บิต 2 ระดับ

รูปที่ 1.11 ภาพขาวดำที่มีขนาดความกว้างและความสูงเท่ากับ 1.11 นิ้ว ที่มีความละเอียดแตกต่างกัน

ที่มาของภาพที่ใช้ใน: <http://www.imageprocessingplace.com/root_files_V3/image_databases.htm>

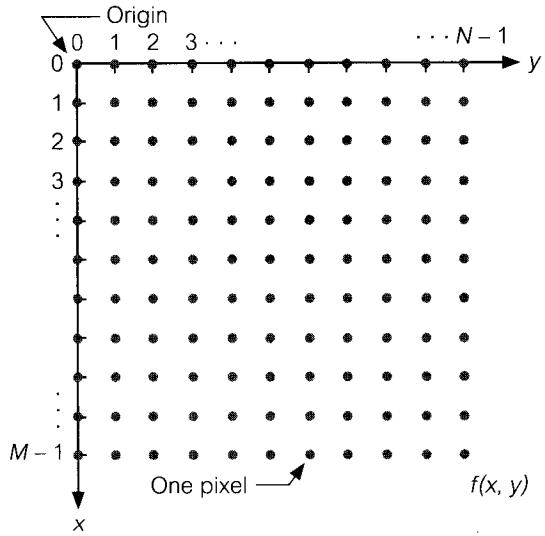
1.3 การสุ่มตัวอย่างและการควอนไทซ์ภาพ[2]

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการแปลงสัญญาณภาพต่อเนื่องให้เป็นสัญญาณภาพดิจิทัล ซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่า การสุ่มตัวอย่างและการควอนไทซ์ภาพ (Image Sampling and Quantization) ดังแสดงในรูปที่ 1.12 โดยที่ภาพต่อเนื่อง $f(x, y)$ ซึ่งเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องของตำแหน่งในปริภูมิ (Spatial) x, y ถูกแปลงให้เป็นภาพดิจิทัล $N \times M$ ขนาด ซึ่งเขียนแทนด้วย $f(x, y)$ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องของตำแหน่งในปริภูมิ x, y ในรูปของเมทริกซ์ (Matrix) ขนาด $N \times M$ ดังนี้

$$f(x, y) = \begin{vmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \dots & f(0, N-1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \dots & f(1, N-1) \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ f(M-1, 0) & f(M-1, 1) & \dots & f(M-1, N-1) \end{vmatrix} \quad (1.4)$$

โดยที่ $f(x, y)$ แทนค่าระดับความเข้มเทาที่จุดพิกัด x, y ใดๆ

x, y คือจุดพิกัดของลำดับแถวและหลักของภาพ ตามลำดับ



รูปที่ 1.12 จุดพิกัดของแต่ละพิกเซลของภาพดิจิตอล[2]

ที่มาของภาพต้นฉบับ : Digital Image Processing. 2nd ed. by R.C. Gonzalez and R.E. Woods, Prentice Hall, 2002, Page 55, Figure 2.18.

คุณภาพของรูปภาพดิจิตอลจะขึ้นอยู่กับจำนวนพิกเซลและจำนวนค่าระดับความเข้มเทา กล่าวคือ จำนวนพิกเซลในแต่ละแถวและแต่ละหลักของรูปภาพดิจิตอลเป็นจำนวนค่าสุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรือเป็นความละเอียดของสัญญาณภาพดิจิตอลนั่นเอง ดังนั้นการลดจำนวนพิกเซลลงจะเป็นการลดความละเอียดของรูปภาพดิจิตอล จึงมีผลทำให้รูปภาพผลลัพธ์ที่ได้อาจผิดเพี้ยนไปจากรูปภาพต้นฉบับได้ ในทำนองเดียวกัน จำนวนค่าระดับของสัญญาณดิจิตอลจะถูกกำหนดด้วยจำนวนค่าระดับความเข้มเทาที่ใช้ในการแสดงผลภาพดิจิตอล นั่นคือคุณภาพของรูปภาพดิจิตอลจะขึ้นอยู่กับจำนวนค่าระดับความเข้มเทาที่ใช้ แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มจำนวนพิกเซลหรือจำนวนค่าระดับความเข้มเทาในบางครั้งก็อาจจะไม่เพิ่มคุณภาพของรูปภาพดิจิตอลหรือเพิ่มน้อยมาก

โดยปกติแล้ว ภาพจะดูคมชัดเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับว่าภาพนั้นมีจำนวนพิกเซลอยู่มากเท่าใด เรามักจะบอกความละเอียดของภาพ (Resolution) โดยดูจากจำนวนพิกเซลต่อนิ้ว (Pixel/Inch : PPI) หรือพิกเซลต่อตารางนิ้ว (Pixels/Inch^2) หากภาพยิ่งมีจำนวนพิกเซลต่อหนึ่งตารางนิ้วมาก ภาพก็ยิ่งมีความละเอียดเหมือนจริงมากขึ้น โดยภาพที่มีความละเอียดมากๆ จะเรียกว่าภาพนี้มี Resolution สูง ส่วนภาพที่มีความละเอียดน้อยก็เรียกว่าภาพนี้มี Resolution ต่ำ เช่น ภาพขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว ที่มีความละเอียด 72 PPI จะมีจำนวนพิกเซลทั้งหมด 5184 จุดพิกเซล ($72 \times 72 = 5184$)

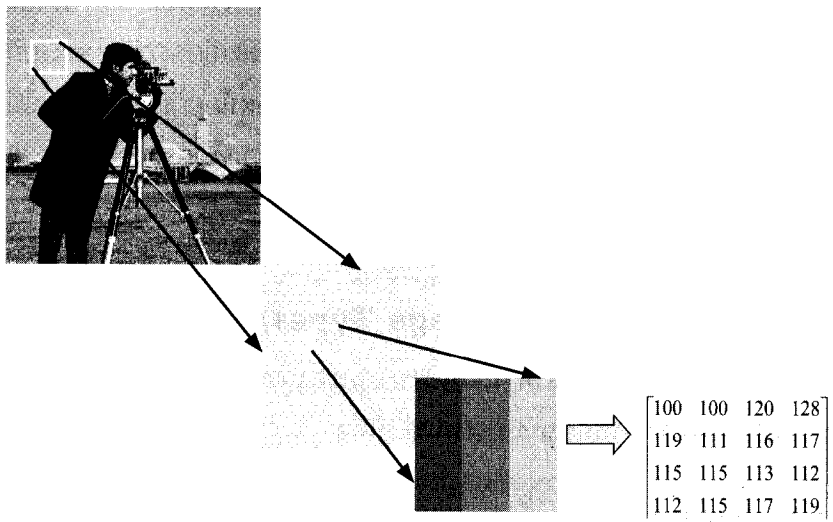
1.4 ประเภทของภาพ (Image Types)[1, 8]

โดยทั่วไปแล้ว เราสามารถแบ่งประเภทของภาพบิตแมปตามคุณสมบัติการแสดงผลของสีภาพเป็น 4 ประเภทดังนี้คือ

1.4.1 ภาพระดับความเข้มเทา (Intensity Image or Gray Scale Image)

ลักษณะของภาพชนิดนี้ ในแต่ละพิกเซลจะมีค่าความเข้มของแสงในแต่ละระดับที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ระดับเทาดำไปยังระดับสีขาว เราสามารถ

กำหนดระดับความเข้มของแสงนั้นได้โดยใช้ค่าระดับความเข้มเทา (Gray Scale หรือ Gray Level) โดยปกติทั่วๆ ไป ภาพแบบระดับสีเทาจะมีค่าระดับความเข้มเทาเท่ากับ 8 บิต ดังนั้นค่าความเข้มแสงจะถูกแบ่งออกเป็น 256 ระดับ เมื่อค่าระดับความเข้มเทามีค่าเป็น 0 จะหมายถึงจุดภาพนั้นมีค่าความเข้มของแสงต่ำ จะทำให้จุดภาพเป็นสีดำ ในทางกลับกัน หากค่าระดับความเข้มเทาเป็น 255 จะหมายถึงจุดภาพนั้นมีค่าความเข้มของแสงมาก จะทำให้จุดภาพเป็นสีขาว ซึ่งสีขาวจะถูกแทนด้วยค่าความเข้มเทาเท่ากับ 255 (11111111) และสีดำจะถูกแทนด้วยค่าระดับความเข้มเทาเท่ากับ 0 (00000000) ส่วนค่าระหว่าง 0-255 ก็จะมีค่าไล่เฉดสีจากสีดำไปหาสีขาวนั่นเอง รูปที่ 1.13 แสดงตัวอย่างภาพระดับสีเทา หากพิจารณาจุดภาพมุมบนซ้ายสุดของภาพที่ขยาย จะพบว่าค่าระดับความเข้มเทามีค่าเท่ากับ 100

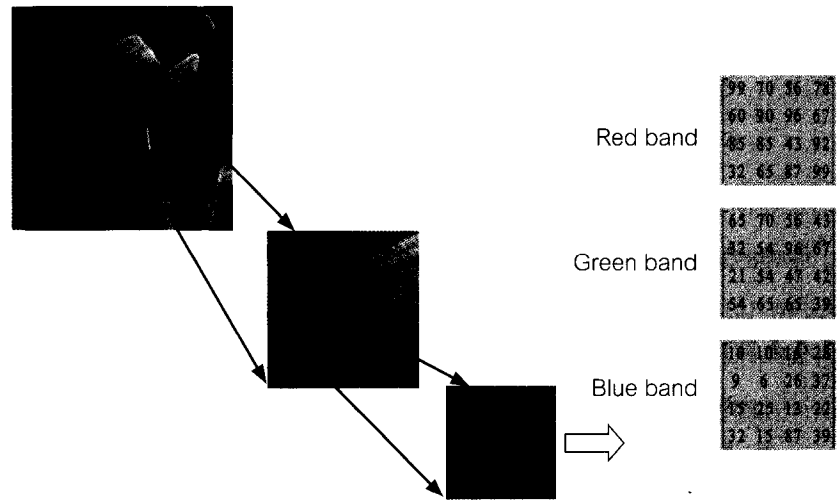


รูปที่ 1.13 ภาพระดับความเข้มเทา

ที่มาของภาพต้นฉบับ : Digital Image Processing. 2nd ed. by R.C. Gonzalez and R.E. Woods, Prentice Hall, 2002, Page 61, Figure 2.22(b).

1.4.2 ภาพสี (Color Image)

ภาพชนิดนี้ แต่ละจุดภาพหรือพิกเซลของภาพจะเก็บค่าระดับความเข้มเทาของแต่ละแถบแสงของแม่สีหลัก 3 สีที่ซ้อนกันอยู่คือ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) สีน้ำเงิน (Blue) ซึ่งในแต่ละพิกเซลนั้นๆ ก็จะแสดงผลของค่าสีของแต่ละพิกเซลตามระดับความเข้มในแต่ละแถบแสงสีนั้น ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 1.14 หากพิจารณาจุดภาพมุมบนซ้ายสุดของภาพที่ขยาย จะพบว่าค่าระดับความเข้มของแถบแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน มีค่าเท่ากับ 99, 65 และ 10 ตามลำดับ



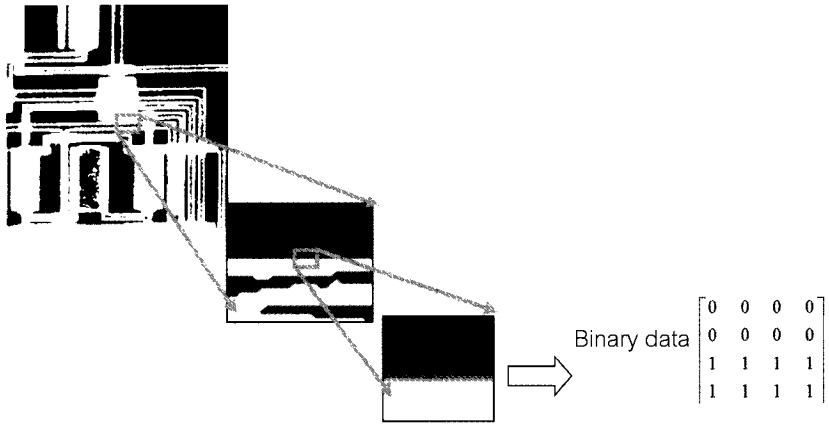
รูปที่ 1.14 ภาพสี

ที่มาของภาพต้นฉบับ : Digital Image Processing. 2nd ed. by R.C. Gonzalez and R.E. Woods, Prentice Hall, 2002, Page 329, Figure 6.38(a).

1.4.3 ภาพไบนารี (Binary Image)

ภาพไบนารีจะแสดงลักษณะของข้อมูลภาพในรูปแบบขาวดำ กล่าวคือในแต่ละพิกเซลของภาพจะถูกแสดงด้วยค่าแบบไบนารี (Binary) คือมี 1 บิต

ซึ่งประกอบไปด้วยค่า 1 และ 0 โดยที่ 1 หมายถึงจุดภาพสีขาว และ 0 หมายถึงจุดภาพสีดำ ภาพประเภทนี้เหมาะสำหรับภาพที่เกี่ยวกับตัวอักษร (Text) ภาพลายนิ้วมือ (Finger Print) เป็นต้น รูปที่ 1.15 เป็นตัวอย่างแสดงภาพแบบขาวดำ

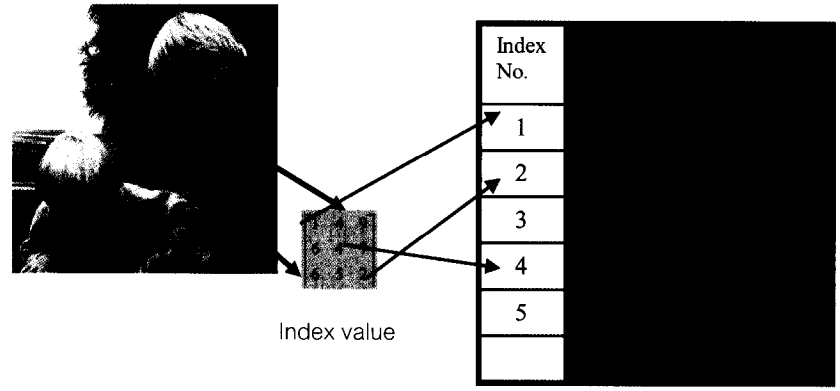


รูปที่ 1.15 ภาพขาวดำ

ที่มาของภาพต้นฉบับ : Image Processing Toolbox. Mathworks <http://www.mathworks.com>

1.4.4 ภาพแบบดัชนี (Index Image)

ภาพประเภทนี้ ในแต่ละพิกเซลของภาพจะเก็บค่าดัชนี (Index Number) ซึ่งเป็นตัวเลขจำนวนเต็มซึ่งจะถูกนำค่าดัชนีดังกล่าวไปเทียบกับตารางสี (Color Table) ซึ่งเป็นตารางแสดงค่าแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ซึ่งค่าดัชนีนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าภาพในแต่ละตำแหน่งพิกเซลใดๆ มีค่าอัตราส่วนของแม่แสง 3 สีในอัตราส่วนละเท่าไร ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 1.16 หากสมมติว่าจุดภาพที่เราพิจารณามีค่าดัชนีเท่ากับ 2 จากตารางสี ทำให้เราทราบว่าจุดภาพที่เราพิจารณาอยู่นั้นเป็นสีแดงสด เนื่องจากจุดภาพไม่มีปริมาณของสีเขียวและสีน้ำเงินผสมอยู่เลย



รูปที่ 1.16 ภาพดัชนี

ที่มาของภาพต้นฉบับ : Alasdair McAndrew. *Introduction to Digital Image Processing Using MATLAB.* Thomson Course Technology, 2004.

1.5 ขนาดของไฟล์ภาพ (Image File Sizes)[1, 2]

ขนาดของไฟล์ภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ 2 ส่วนคือ ขนาดของภาพ (Size) และจำนวนบิตที่ใช้ในการแสดงค่าสีหรือระดับความเข้มของแสงในแต่ละพิกเซลของภาพ เมื่อกำหนดให้ $M \times N$ คือขนาดของสัญญาณภาพ และ L คือจำนวนบิตที่ใช้ควอนไทซ์ในแต่ละจุดภาพ ดังนั้นขนาดของไฟล์ภาพ (S) หรือจำนวนบิตทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับหน่วยความจำในการเก็บข้อมูลภาพมีค่าดังสมการที่ (1.5)

$$S = M \times N \times L \tag{1.5}$$

เมื่อเราพิจารณาภาพขาว-ดำ (Binary Image) ขนาด 512 × 512 พิกเซล ขนาดของไฟล์ภาพจะสามารถคำนวณได้จาก

$$\begin{aligned} 512 \times 512 \times 1 &= 262{,}144 \text{ บิต (Bit)} \\ &= 32{,}768 \text{ ไบต์ (Byte)} \\ &= 0.033 \text{ เมกะไบต์ (MB)} \end{aligned}$$

ในกรณีที่ภาพนั้นเป็นภาพแบบ Gray Scale ซึ่งมีระดับค่าความเข้มเทาอยู่ระหว่าง 0-255 (8 บิต) และมีขนาด 512 × 512 พิกเซล ขนาดของไฟล์ภาพจะสามารถคำนวณได้จาก

$$512 \times 512 \times 8 = 2{,}097{,}152 \text{ บิต (Bit)}$$
$$= 262{,}144 \text{ ไบต์ (Byte)}$$
$$= 0.262 \text{ เมกะไบต์ (MB)}$$

หากเมื่อภาพที่พิจารณาเป็นภาพสี ขนาด 512 × 512 พิกเซล ความละเอียด 8 บิต ขนาดของไฟล์ภาพจะสามารถคำนวณขนาดได้จาก

$$512 \times 512 \times 8 \times 3 = 6{,}291{,}456 \text{ บิต (Bit)}$$
$$= 786{,}432 \text{ ไบต์ (Byte)}$$
$$= 0.786 \text{ เมกะไบต์ (MB)}$$

คำถามท้ายบท

1. ภาพแบบบิตแมป (Bitmap Image) และภาพแบบเวกเตอร์ (Vector Image) มีคุณสมบัติของภาพเป็นอย่างไร จงอธิบาย
2. ภาพแบบบิตแมป (Bitmap Image) โดยทั่วๆ ไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือภาพชนิดใดบ้าง จงอธิบาย
3. ภาพสีภาพหนึ่งมีขนาดของภาพเท่ากับ 256 × 256 พิกเซล ระดับความเข้มเทา 8 บิต (256 ระดับ) จงคำนวณหาขนาดของไฟล์ภาพ (MB)
4. หากภาพสีในข้อที่ 3 ถูกเปลี่ยนให้เป็นภาพระดับเทา 8 บิต (256 ระดับ) และภาพแบบขาวดำ ขนาดไฟล์ของภาพจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จงอธิบาย
5. จงอธิบายหลักการของการสุ่มข้อมูลของภาพ (Image Sampling) มาพอเข้าใจ
6. จงอธิบายหลักการของการทำ Quantization ของข้อมูลภาพ
7. ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างของ Nyquist กล่าวไว้ว่าอย่างไร จงอธิบาย
8. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างสัญญาณแอนะล็อก สัญญาณไม่ต่อเนื่องด้านเวลา และสัญญาณดิจิตอล
9. คุณภาพของภาพดิจิตอลขึ้นอยู่กับกระบวนการอะไรบ้าง

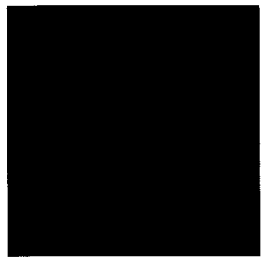
2

ฮีสโทแกรมและการประมวลผลภาพ (Histogram and Image Processing)

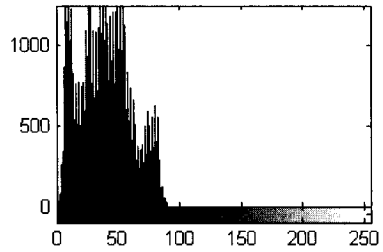
จากเนื้อหาในบทที่แล้ว เราสามารถที่จะเขียนแทนข้อมูลของภาพดิจิตอลระดับความเข้มเทาใดๆ ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันสองมิติของค่าระดับความเข้มแสงในแต่ละพิกเซลของภาพ อย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะแสดงข้อมูลของภาพดิจิตอลระดับความเข้มเทาให้อยู่ในรูปของกราฟเส้นที่แสดงการกระจายของข้อมูลภาพในแต่ละระดับความเข้มเทา ตั้งแต่ระดับความเข้มเทาต่ำสุดไปจนถึงระดับความเข้มเทาสูงสุดของภาพ กราฟเส้นที่แสดงความถี่การกระจายของข้อมูลภาพในแต่ละระดับความเข้มเทานี้เรียกว่า *ฮีสโทแกรม (Histogram)*

2.1 ฮีสโทแกรมของภาพ (Image Histogram)

ฮีสโทแกรมคือกราฟเส้นที่แสดงจำนวนพิกเซลทั้งหมดของข้อมูลภาพตามค่าระดับความเข้มเทาที่ปรากฏหรือแสดงอยู่บนภาพดิจิตอลใดๆ โดยค่าการกระจายของข้อมูลภาพจะเรียงจากค่าระดับความเข้มเทา ตั้งแต่ระดับความเข้มเทาต่ำสุดไปจนถึงระดับความเข้มเทาสูงสุด เมื่อเราพิจารณาถึงฮีสโทแกรมของภาพ เราสามารถที่จะแยกแยะประเภทของภาพจากฮีสโทแกรมที่แสดงการกระจายของข้อมูลภาพได้ ดังตัวอย่างในรูปที่ 2.1 จากภาพเราจะเห็นได้ว่าภาพระดับความเข้มเทามีความมืด ดังนั้นฮีสโทแกรมของภาพจะรวมกันเป็นกลุ่มอยู่บริเวณที่ค่าระดับความเข้มเทาในช่วงบริเวณที่มีค่าต่ำ ตัวอย่างในรูปที่ 2.2 จากภาพจะเห็นได้ว่าภาพมีความสว่างมาก ดังนั้นฮีสโทแกรมของภาพจะรวมกันเป็นกลุ่มอยู่บริเวณที่ค่าระดับความเข้มเทาในช่วงบริเวณที่มีค่าสูง ซึ่งภาพทั้งสองมีค่าความสว่างของภาพต่ำและสูงจนเกินไป จึงทำให้ภาพดูไม่สมบูรณ์หรือมีความคมชัดไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งการคำนวณหาค่าความสว่างและความคมชัดของภาพจะถูกกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ส่วนตัวอย่างในรูปที่ 2.3 จะเห็นได้ว่าฮีสโทแกรมของภาพมีระยะการกระจายของค่าระดับความเข้มเทาต่ำสุดไปจนถึงระดับความเข้มเทาสูงสุดมากกว่ารูปที่ 2.1 และรูปที่ 2.2 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารูปที่ 2.3 ภาพจะมีความสมบูรณ์และความคมชัดดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปที่ 2.1 และรูปที่ 2.2



(ก) ภาพระดับความเข้มเทาที่มืด

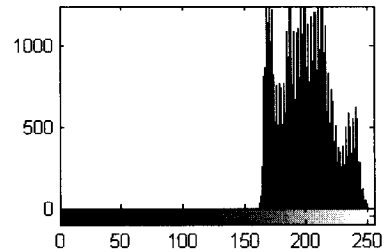


(ข) ฮีสโทแกรมของภาพต้นแบบที่มืด

รูปที่ 2.1 ภาพระดับความเข้มเทาที่มืดและฮีสโทแกรมของภาพ



(ก) ภาพระดับความเข้มเทาที่สว่าง

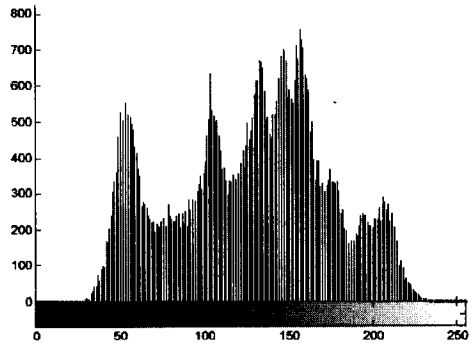


(ข) ฮีสโทแกรมของภาพต้นแบบที่สว่าง

รูปที่ 2.2 ภาพระดับความเข้มเทาที่สว่างและฮีสโทแกรมของภาพ



(ก) ภาพระดับความเข้มเทาปกติ



(ข) ฮีสโทแกรมของภาพต้นแบบ

รูปที่ 2.3 ภาพระดับความเข้มเทาปกติและฮีสโทแกรมของภาพ

ที่มาของภาพต้นฉบับ : http://www.imageprocessingplace.com/root_files_V3/image_databases.htm

2.2 ความสว่างของภาพ (Image Brightness)[7]

ความสว่างของภาพ (Image Brightness) คือ ค่าเฉลี่ยของค่าระดับความเข้มเทาในแต่ละพิกเซลของภาพทั้งหมด ซึ่งถ้าเราสมมติให้ภาพมีขนาด $N \times M$ และ $f(x, y)$ คือค่าระดับความเข้มเทาของแต่ละพิกเซลใดๆ ที่พิจารณา เราจะสามารถคำนวณค่าความสว่างของภาพได้จากสมการที่ (2.1) รูปที่ 2.4 แสดงตัวอย่างของภาพระดับความเข้มเทาที่มีค่าความสว่างแตกต่างกัน จะเห็นได้ว่ารูปที่ 2.4 (ก) มีค่าความสว่างมากกว่ารูปที่ 2.4 (ข)

$$B = \text{Brightness} = \frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \qquad (2.1)$$



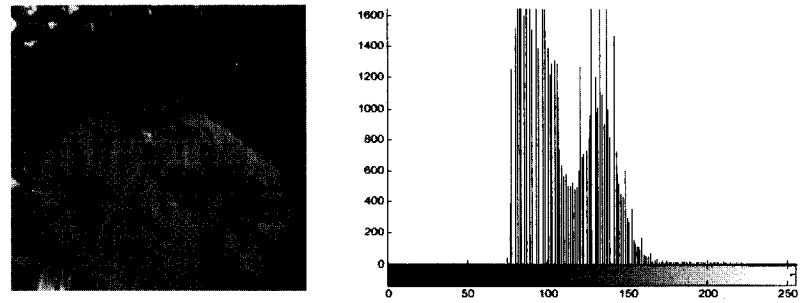
(ก) ค่าความสว่างของภาพเท่ากับ 227 (ข) ค่าความสว่างของภาพเท่ากับ 27

รูปที่ 2.4 ความสว่างของภาพที่มืดและสว่าง

2.3 คอนทราสต์ของภาพ (Image Contrast)[7]

คอนทราสต์ของภาพ (Image Contrast) มีค่าเป็นรากที่สองของค่าเฉลี่ยของความเปรียบต่างระหว่างค่าระดับความเข้มเทาของแต่ละจุดภาพ (พิกเซล) กับค่าความสว่างของภาพ ซึ่งเราสามารถคำนวณหาค่าคอนทราสต์ของภาพได้จากสมการที่ (2.2) เมื่อพิจารณาสมการที่ (2.2) จะเห็นได้ว่าค่าคอนทราสต์ของภาพก็คือการคำนวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของภาพดิจิตอลนั่นเอง

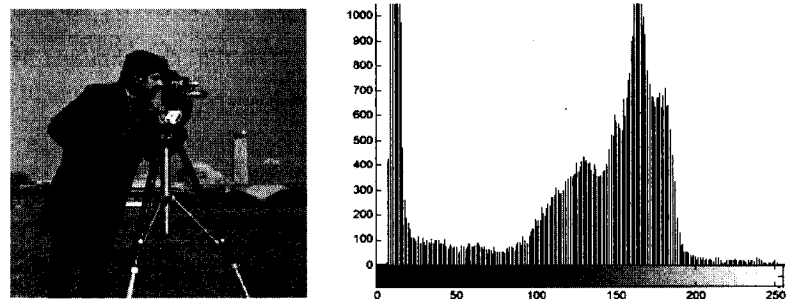
$$C = \text{Contrast} = \sqrt{\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} (f(x, y) - B)^2} \qquad (2.2)$$



(ก) ค่าคอนทราสต์ของภาพเท่ากับ 23 (ข) ฮีสโทแกรมของภาพที่มีค่าความคมชัดน้อย

รูปที่ 2.5 คอนทราสต์ของภาพที่มีค่าน้อย[16]

ที่มาของภาพต้นฉบับ : Image Processing Toolbox. Mathworks <http://www.mathworks.com>



(ก) ค่าคอนทราสต์ของภาพเท่ากับ 62 (ข) ฮีสโทแกรมของภาพที่มีค่าคอนทราสต์เหมาะสม

รูปที่ 2.6 คอนทราสต์ของภาพที่มีค่าเหมาะสม[2]

ที่มาของภาพต้นฉบับ : Digital Image Processing. 2nd ed. by R.C. Gonzalez and R.E. Woods, Prentice Hall, 2002, Page 61, Figure 2.22(b).

รูปที่ 2.5 และรูปที่ 2.6 แสดงตัวอย่างของภาพระดับความเข้มเทาที่มีค่าคอนทราสต์ (Contrast) ของภาพแตกต่างกัน จะเห็นได้ว่ารูปที่ 2.6 นั้น ภาพมีค่าคอนทราสต์ที่เหมาะสม กล่าวคือ ภาพจะมีระดับความสว่างที่เหมาะสม (ภาพจะไม่มีความมืดหรือสว่างจนเกินไป) ซึ่งเราจะเห็นได้จากฮีสโทแกรม

ของข้อมูลภาพจะมีการกระจายครอบคลุมทุกข้อมูลของระดับค่าความเข้มเทา (Gray Scale) ส่วนในรูปที่ 2.5 ภาพต้นฉบับมีค่าความคมชัดน้อย หรืออาจกล่าวได้ว่าภาพมีค่าคอนทราสต์ที่ไม่เหมาะสม (มีค่าคอนทราสต์ต่ำ) เนื่องจากมีระยะการกระจายของระดับความเข้มเทาต่ำสุดไปจนถึงระดับความเข้มเทาสูงสุดแคบ จากฮีสโทแกรมของข้อมูลภาพ จะเห็นได้ว่าฮีสโทแกรมของข้อมูลภาพมีการจับกลุ่มรวมกันอยู่ที่เฉพาะบริเวณช่วงกลางของค่าระดับความเข้มเทาเท่านั้น

2.4 การประมวลผลภาพ (Image Processing)[1, 2, 8]

การประมวลผลภาพ (Image Processing) คือ การกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งกับภาพต้นฉบับ (Input Image) เพื่อให้ได้ภาพผลลัพธ์ (Output Image) มีลักษณะของภาพเป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งการกระทำการกับภาพที่ใช้ในการประมวลผลภาพดิจิตอลมีอยู่มากมายหลายแบบ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะและการแยกแยะประเภทของการกระทำการกับภาพ จะช่วยให้เราสามารถคาดคะเนภาพผลลัพธ์ที่จะได้จากการกระทำการแต่ละแบบ หรือประมาณความซับซ้อนของการกระทำการกับภาพที่จะนำไปใช้ได้

การกระทำการกับภาพในการประมวลผลภาพดิจิตอลสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ การประมวลผลภาพแบบจุด (Point Image Processing) และการประมวลผลภาพแบบบริเวณ (Local Image Processing) ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงการประมวลผลภาพแบบจุด ส่วนการประมวลผลภาพแบบบริเวณจะกล่าวถึงในบทต่อไป

2.5 การประมวลผลภาพแบบจุด (Point Image Processing)[1, 2, 8, 13]

การประมวลผลภาพแบบจุด (Point Image Processing) เป็นวิธีการกระทำการกับภาพต้นฉบับที่ค่าระดับความเข้มเทาที่แสดงในแต่ละพิกเซลของภาพผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับค่าระดับความเข้มเทาของพิกเซลในภาพต้นฉบับ

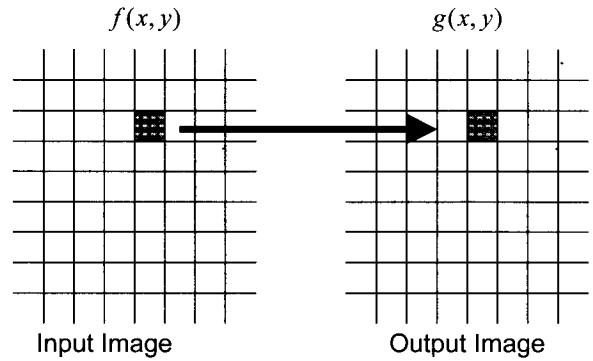
พิกเซลต่อพิกเซลที่ตำแหน่งสมนัยกัน โดยที่ค่าเปลี่ยนแปลงของพิกเซลของภาพผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นกับค่าพิกเซลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงของภาพต้นแบบ โดยรูปที่ 2.7 แสดงลักษณะการกระทำการกับภาพแบบจุดต่อจุด

กำหนดให้ $f(x, y)$ และ $g(x, y)$ เป็นภาพต้นฉบับและภาพผลลัพธ์ตามลำดับ สมการที่ใช้ในการประมวลผลของภาพแบบจุดต่อจุดสามารถแสดงได้ดังสมการที่ (2.3)

$$g(x, y) = M[f(x, y)] \tag{2.3}$$

เมื่อ $M[\ ]$ เป็นการกระทำการกับภาพแบบจุดใดๆ หรือเป็นการแทนข้อมูลภาพด้วย Mapping Function ใดๆ โดยค่าระดับความเข้มเทาใหม่ที่ได้ของแต่ละพิกเซลของภาพจะถูกแทนที่ในค่าของแต่ละพิกเซลของภาพต้นฉบับที่พิกัด (x, y) เดิมของภาพ

ตัวอย่างของการประมวลผลภาพทางดิจิตอลแบบนี้ได้แก่ การปรับความสว่างและคอนทราสต์ของภาพดิจิตอลด้วยการบวก ลบ คูณ และหาร ด้วยจำนวนค่าใดๆ กับภาพดิจิตอลต้นแบบ หรือการกระทำการทางตรรกศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น



รูปที่ 2.7 การกระทำการกับภาพแบบจุด (Point Image Processing)

2.5.1 การกระทำทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operations)

การกระทำกับภาพทางคณิตศาสตร์นี้เป็นการกระทำการแบบจุด (Point Operation) กับภาพต้นฉบับอย่างง่ายที่สุด เราสามารถที่จะนำเลขจำนวนใดๆ ก็ตามไปบวก ลบ คูณ หรือหารกับค่าระดับความเข้มเทาเดิมของภาพต้นฉบับ ผลลัพธ์ของการกระทำการทางคณิตศาสตร์มีผลต่อการปรับเพิ่มหรือลดค่าระดับความสว่าง (Brightness) และค่าคอนทราสต์ (Contrast) ของภาพแบบเป็นเชิงเส้น โดยค่าระดับความสว่างของภาพจะปรับเพิ่มหรือลดได้โดยนำค่า b ไปบวกหรือลบกับภาพต้นฉบับ ส่วนค่าคอนทราสต์ของภาพจะปรับเพิ่มหรือลดได้โดยนำค่า a ไปคูณหรือหารกับภาพต้นฉบับ ดังสมการที่ (2.4)

$$g(x, y) = (a \cdot f(x, y)) + b \tag{2.4}$$

เมื่อ $f(x, y)$ คือค่าระดับความเข้มเทาในแต่ละจุดพิกัด (x, y) ใดๆ ของภาพต้นฉบับ

$g(x, y)$ คือค่าระดับความเข้มเทาในแต่ละจุดพิกัด (x, y) ใดๆ ของภาพผลลัพธ์

a คือตัวแปรสำหรับใช้ปรับค่าคอนทราสต์

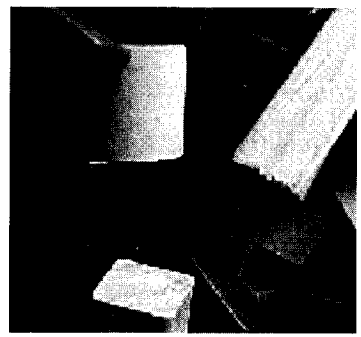
b คือตัวแปรสำหรับใช้ปรับค่าความสว่าง

ในกระบวนการกระทำกับภาพทางคณิตศาสตร์นั้น มีสิ่งจำเป็นที่เราควรจะต้องพิจารณาก็คือ เมื่อเราทำการบวก ลบ คูณ หรือหารกับภาพต้นฉบับ เมื่อผลลัพธ์ของค่าระดับความเข้มเทาใหม่ที่ได้มีค่าไม่เป็นจำนวนเต็ม เราจะต้องทำการปัดเศษเพื่อให้ค่าระดับความเข้มเทาใหม่ที่ได้เป็นจำนวนเต็ม แต่อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งและมีความเป็นไปได้เสมอ เมื่อค่าผลลัพธ์ของค่าระดับความเข้มเทาใหม่มีค่าน้อยกว่า 0 หรือมากกว่า 255 ในกรณีนี้เราจำเป็นต้องทำการตัดค่า (Clip) ระดับความเข้มเทาที่ได้ตามกฎเกณฑ์ ดังสมการที่ (2.5)

$$y = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } x < 0 \\ x & \text{ถ้า } 0 \le x \le 255 \\ 255 & \text{ถ้า } x > 255 \end{cases} \tag{2.5}$$

เมื่อ x คือค่าระดับความเข้มเทาที่ผ่านกระบวนการกระทำกับภาพทางคณิตศาสตร์ และ y คือค่าระดับความเข้มเทาใหม่ซึ่งผ่านการตัดค่า (Clip) แล้ว ดังนั้นค่าระดับความเข้มเทาที่มีค่ามากกว่า 255 และน้อยกว่า 0 ค่าระดับความเข้มเทาเหล่านั้นจะถูกกำหนดให้มีค่าเป็น 255 และ 0 ตามลำดับ การทำเช่นนี้ ก็เพื่อให้ภาพผลลัพธ์ที่ได้มีค่าระดับความเข้มเทาอยู่ในช่วง 0 ถึง 255 แต่ข้อเสียของวิธีการนี้ก็คือ หากค่าระดับความเข้มเทาใหม่มีค่ามากกว่า 255 มากๆ เช่น มีค่าเป็นจำนวนเต็มหลักพันถึงหลักล้าน ก็จะมีผลทำให้ภาพที่ได้มีความผิดเพี้ยนไป

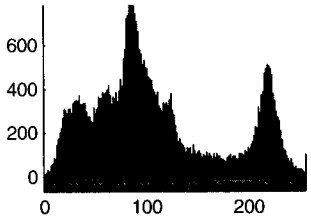
ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของภาพที่ได้ เมื่อมีการปรับเพิ่มหรือลดค่าระดับความสว่าง (Brightness) และค่าคอนทราสต์ของภาพ (Contrast) แบบเป็นเชิงเส้น



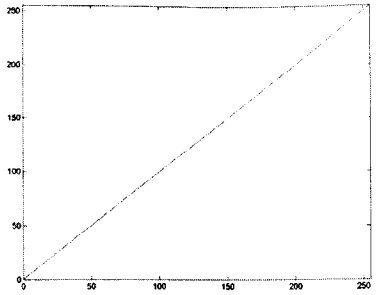
(ก) ภาพต้นฉบับ

รูปที่ 2.8 การปรับลดค่าคอนทราสต์ของภาพ

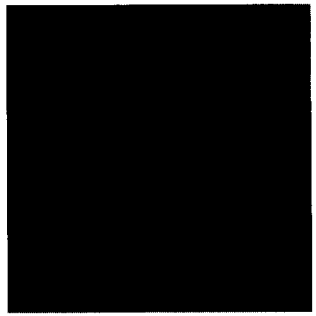
ที่มาของภาพต้นฉบับ : Alasdair McAndrew. *Introduction to Digital Image Processing Using MATLAB.* Thomson Course Technology, 2004, Page 4, Figure 1.4(a).



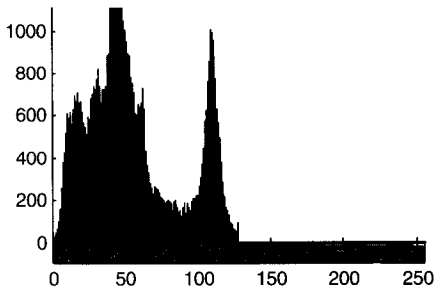
(ข) ฮีสโทแกรมของภาพต้นฉบับ



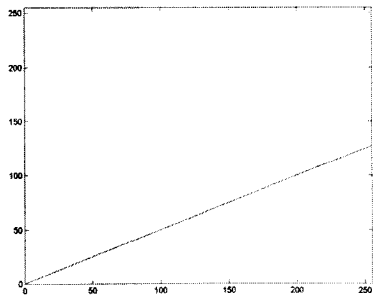
(ค) กราฟเชิงเส้นของภาพต้นฉบับ



(ง) ภาพต้นฉบับคูณด้วย $a = 0.5$



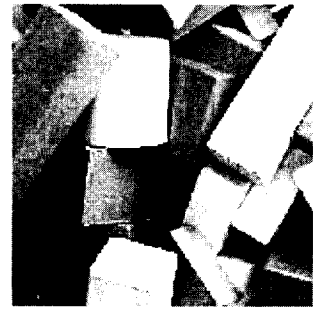
(จ) ฮีสโทแกรมของภาพผลลัพธ์



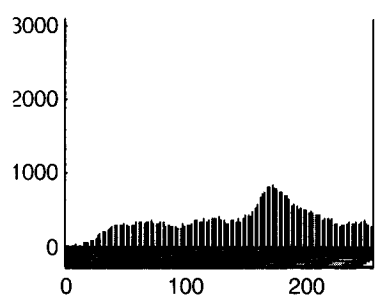
(ฉ) กราฟเชิงเส้นของภาพผลลัพธ์

รูปที่ 2.8 (ต่อ) การปรับลดค่าคอนทราสต์ของภาพ

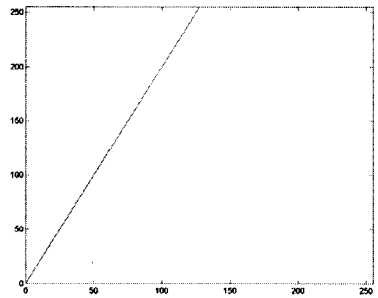
ที่มาของภาพต้นฉบับ : Alasdair McAndrew. *Introduction to Digital Image Processing Using MATLAB.* Thomson Course Technology, 2004, Page 4, Figure 1.4(a).



(ก) ภาพต้นฉบับคูณด้วย $a = 2$



(ข) ฮีสโทแกรมของภาพผลลัพธ์

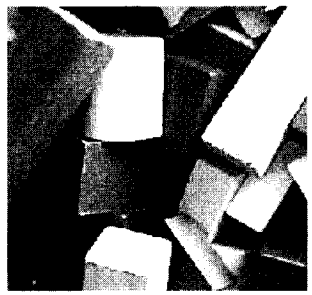


(ค) กราฟเชิงเส้นของภาพผลลัพธ์

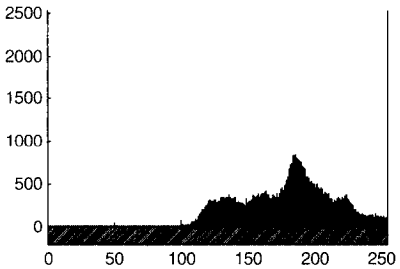
รูปที่ 2.9 การปรับเพิ่มค่าคอนทราสต์ของภาพ

รูปที่ 2.8 เป็นการปรับลดค่าคอนทราสต์ (Contrast) ของภาพ โดยเมื่อนำค่า a ที่มีค่าน้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 (ในที่นี้ใช้ค่า $a = 0.5$) ไปคูณกับภาพต้นฉบับในรูปที่ 2.8 (ก) ภาพผลลัพธ์ที่ได้แสดงดังรูปที่ 2.8 (ฉ) จะเห็นได้ว่ากราฟเชิงเส้นที่ได้จะมีความชันน้อยลง และภาพที่ได้จะมีความสว่างของภาพลดน้อยลงไปด้วย ดังแสดงในรูปที่ 2.8 (ง) ส่วนในตัวอย่างรูปที่ 2.9 เป็นการปรับเพิ่มค่าคอนทราสต์ของภาพ โดยเมื่อนำค่า a ที่มีค่ามากกว่า 1 (ในที่นี้ใช้ค่า $a = 2$) ไปคูณกับภาพต้นฉบับ ภาพผลลัพธ์ที่ได้แสดงดังรูปที่ 2.9 (ค) จะเห็นได้ว่ากราฟเชิงเส้นที่ได้จะมีความชันมากขึ้น และภาพที่ได้จะมีความสว่างของภาพมากขึ้นด้วย ดังรูปที่ 2.9 (ก)

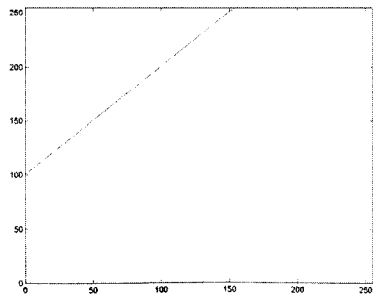
ส่วนรูปที่ 2.10 เป็นตัวอย่างการปรับเพิ่มค่าความสว่าง (Brightness) ของภาพ โดยเมื่อนำค่า b ที่มีค่ามากกว่า 1 (ในที่นี้ใช้ค่า b = 101) ไปบวกกับภาพต้นฉบับในรูปที่ 2.8 (ก) ภาพผลลัพธ์ที่ได้แสดงดังรูปที่ 2.10 (ค) จะเห็นได้ว่ากราฟเชิงเส้นที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับกราฟเชิงเส้นของภาพต้นแบบในรูปที่ 2.8 (ค) ความชันของกราฟเชิงเส้นยังคงเท่าเดิม แต่ระดับกราฟที่จุดเริ่มต้นของภาพผลลัพธ์จะถูกเปลี่ยนไปที่ค่า 101 แทน ส่งผลให้ภาพผลลัพธ์ที่ได้มีความสว่างมากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.10 (ก)



(ก) ภาพต้นฉบับบวกด้วย b = 101



(ข) ฮีสโทแกรมของภาพผลลัพธ์



(ค) กราฟเชิงเส้นของภาพผลลัพธ์

รูปที่ 2.10 การปรับเพิ่มค่าความสว่างของภาพ

2.5.2 ภาพแบบเนกาทีฟ (Image Negative)

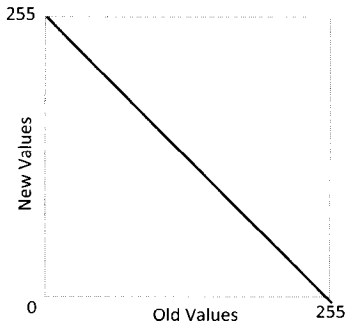
การทำภาพแบบเนกาทีฟ (Image Negative) คือ การแปลงกลับของข้อมูลภาพ โดยที่ในแต่ละพิกเซลของภาพที่ค่าระดับความเข้มเทาสูงสุดจะถูกแปลงให้มีค่าระดับความเข้มเทาต่ำสุด และในทางตรงกันข้าม จุดพิกเซลที่มีค่าระดับความเข้มเทาต่ำสุดจะถูกแปลงให้จุดพิกเซลนั้นมีค่าระดับความเข้มเทาสูงสุด พิจารณารูปที่ 2.11 ถ้าข้อมูลภาพมีขนาด 8 บิต ค่าสูงสุดของข้อมูลคือ 255 และค่าข้อมูลต่ำสุดคือ 0 ดังนั้นค่าแต่ละพิกเซลของภาพผลลัพธ์สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2.6)

$$g(x, y) = 255 - f(x, y) \tag{2.6}$$

โดยที่ $f(x, y)$ คือค่าระดับความเข้มเทาในแต่ละจุดพิกัด (x, y) ใดๆ ของภาพต้นฉบับ

$g(x, y)$ คือค่าระดับความเข้มเทาในแต่ละจุดพิกัด (x, y) ใดๆ ของภาพผลลัพธ์

รูปที่ 2.12 เป็นตัวอย่างแสดงการทำภาพแบบเนกาทีฟ จะเห็นได้ว่าภาพผลลัพธ์ที่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับภาพต้นฉบับ เมื่อพิจารณาถึงบริเวณของภาพต้นฉบับที่เป็นสีดำ จะเห็นว่าภาพผลลัพธ์ที่บริเวณเดียวกันจะเปลี่ยนเป็นสีขาว



รูปที่ 2.11 กราฟแสดงการแปลงภาพแบบเนกาทีฟ